

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành danh mục các ngôn ngữ lập trình, platform, framework, công nghệ dùng chung trong hệ thống phần mềm

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐTV ngày 15/02/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua Đề án hiện đại hóa công tác xây dựng và phát triển phần mềm trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo số 511/BC-EVNICT ngày 01/12/2022 của EVNICT về việc đề xuất bổ sung danh mục các ngôn ngữ lập trình, platform, framework, công nghệ dùng chung trong các hệ thống phần mềm dùng chung trong EVN;

Theo đề nghị của Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục các ngôn ngữ lập trình, platform, framework, công nghệ dùng chung trong hệ thống phần mềm" của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *dt*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, VTCNTT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Quang Lâm



EVN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

**DANH MỤC CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH, PLATFORM,
FRAMEWORK, CÔNG NGHỆ DÙNG CHUNG
TRONG HỆ THỐNG PHẦN MỀM CỦA EVN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-EVN ngày /12/2022)

Hà Nội, tháng 12/2022

DANH MỤC CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH, PLATFORM, FRAMEWORK, CÔNG NGHỆ DÙNG CHUNG TRONG HỆ THỐNG PHẦN MỀM CỦA EVN

I. Quy định chung:

1. Mục đích:

Tài liệu này quy định danh mục các giải pháp công nghệ được lựa chọn trong phát triển các hệ thống phần mềm của EVN với mục đích:

- Thống nhất các nền tảng công nghệ được sử dụng trong phát triển mới các phần mềm ứng dụng.

- Tối ưu nguồn lực, điều phối linh hoạt nguồn lực bộ phận phát triển phần mềm trong phối hợp, tham gia các dự án phần mềm. Thuận tiện trong chuyển giao tiếp nhận chuyển giao giữa các đơn vị.

- Phù hợp với định hướng phát triển, triển khai, vận hành các phần mềm trên môi trường Cloud.

- Phù hợp với Bộ quy trình phát triển phần mềm EVN theo mô hình Agile Scrum, DevOps (phiên bản 1.0) được ban hành kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-EVN ngày 11/11/2022.

2. Đối tượng áp dụng:

Tài liệu áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam để thực hiện xây dựng, nâng cấp, triển khai các hệ thống phần mềm.

3. Phạm vi áp dụng:

- a. Áp dụng đối với các phần mềm dùng chung của EVN được nâng cấp và phát triển mới và các phần mềm nội bộ có liên quan/tác động đến hoạt động vận hành của phần mềm dùng chung.

- b. Các hệ thống phần mềm dùng riêng do đơn vị tự phát triển đảm bảo quá trình phát triển, đào tạo, chuyển giao giữa các đơn vị được rút ngắn thời gian.

- c. Với các phần mềm/ứng dụng đặc thù, bắt buộc phải sử dụng các giải pháp, công nghệ khác nằm ngoài danh mục trong qui định, đơn vị phải có văn bản đề xuất với Tập đoàn và được Tập đoàn chấp thuận.

- d. Không áp dụng quy định này trong trường hợp hiệu chỉnh lỗi, bổ sung các tiện ích đối với các phần mềm đã được triển khai từ năm 2022 trở về trước, các hoạt động mua hoặc thuê các phần mềm đóng gói, dịch vụ CNTT từ các đơn vị bên ngoài EVN.

4. Thuật ngữ

Trong tài liệu này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. *Platform*: là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Platform có nghĩa là "nền tảng", nó có ý nghĩa bao gồm những nền tảng cơ sở quan trọng, được sử dụng để có thể xây dựng, phát triển các công nghệ hoặc ứng dụng.

b. *Framework*: là các đoạn code đã được viết sẵn, cấu thành nên một bộ khung và các thư viện lập trình được đóng gói.

c. *Microservice*: là một kỹ thuật phát triển phần mềm, một biến thể của kiến trúc hướng dịch vụ. Trong kiến trúc microservice, các dịch vụ được xử lý tốt và các giao thức rất nhẹ. Lợi ích của việc phân tách một ứng dụng thành các dịch vụ nhỏ hơn là nó cải thiện tính module.

d. *Container*: là một quy trình triển khai phần mềm với khả năng đóng gói mã của ứng dụng cùng tất cả các tệp và thư viện cần thiết để chạy trên bất kỳ cơ sở hạ tầng nào. Theo cách truyền thống, để chạy bất kỳ ứng dụng nào trên máy tính của bạn, bạn sẽ phải cài đặt phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, với container hóa, bạn có thể tạo một gói phần mềm duy nhất, hay còn gọi là bộ chứa, chạy trên tất cả các loại thiết bị và hệ điều hành.

e. *Chuyển giao liên tục (CD - Continuous Delivery)*: chuyển giao liên tục, cho phép đội ngũ phát triển (Developer) triển khai các phiên bản nâng cấp cho khách hàng (Production).

f. *Tích hợp liên tục (CI - Continuous Integration)*: là phương pháp đóng gói phần mềm yêu cầu các thành viên của nhóm tích hợp công việc của họ thường xuyên, mỗi ngày ít nhất một lần. Mỗi tích hợp được "build" tự động (bao gồm cả test) nhằm phát hiện lỗi nhanh nhất có thể. CI/CD: là hệ thống tích hợp/phân phối phiên bản liên tục, giúp tự động quá trình đóng gói, nâng cấp, cập nhật phiên bản sản phẩm phần mềm.

g. *DevOps*: là thuật ngữ để chỉ một tập hợp các hành động trong đó nhấn mạnh sự hợp tác và trao đổi thông tin của các lập trình viên và cán bộ vận hành hệ thống khi cùng làm việc để tự động hóa quá trình chuyển giao sản phẩm phần mềm và thay đổi kiến trúc hệ thống.

h. *Môi trường Dev/Test*: là môi trường để chạy các phần mềm trong giai đoạn phát triển phần mềm.

i. *Môi trường Staging*: là môi trường để chạy các phần mềm gần giống với môi trường Production, môi trường staging dùng để triển khai ứng dụng trong quá trình phát triển phần mềm và phục vụ hoạt động thử nghiệm sản phẩm trước khi phát hành tới người dùng cuối.

k. Môi trường Production: là nơi cập nhật các phiên bản phần mềm mới nhất để cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người dùng cuối.

l. Phần mềm ứng dụng: hay còn gọi là ứng dụng CNTT, là phần mềm nhằm mục đích hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho người dùng cuối, là một sản phẩm hoặc một chương trình chỉ được thiết kế cho các yêu cầu của người dùng cuối. Phần mềm ứng dụng được chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như máy tính, điện thoại, web,...v.v. Phần mềm ứng dụng trong phạm vi tài liệu này có cách viết ngắn gọn khác là "Sản phẩm"/"phần mềm".

m. Phần mềm dùng chung: là phần mềm ứng dụng lõi được sử dụng chung trong EVN để phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh của EVN và đơn vị (định nghĩa theo Quy định số 1268/QĐ-EVN ngày 18/9/2021 của EVN).

n. Phát triển phần mềm: là hoạt động xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chức năng của phần mềm đã có (nâng cấp phần mềm, bảo trì phần mềm). Quá trình phát triển phần mềm được tính từ khi bắt đầu xây dựng cho đến khi đóng gói, bàn giao và nghiệm thu với người dùng/đơn vị yêu cầu....v.v.

5. Nguyên tắc lựa chọn công nghệ:

Các giải pháp công nghệ, ngôn ngữ lập trình, platform, framework trong phát triển các hệ thống phần mềm dùng chung của EVN được lựa chọn theo các tiêu chí với mức độ ưu tiên gồm:

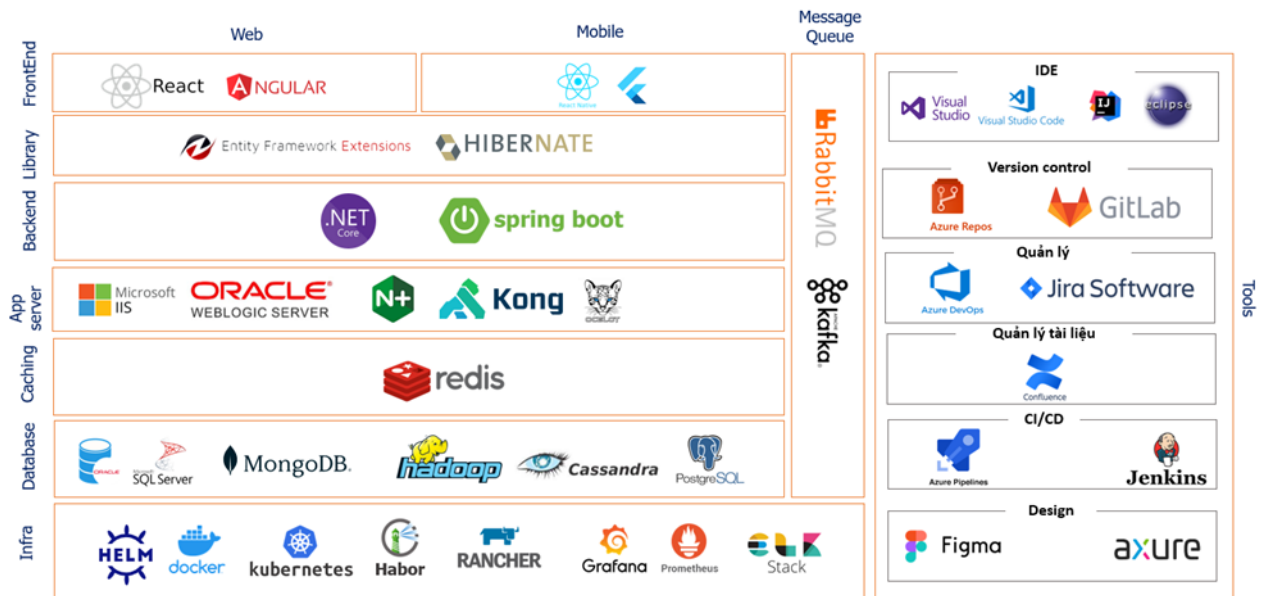
- (i) Dễ dàng sử dụng, đã được triển khai thử nghiệm hoặc kiểm nghiệm trong quá trình thực tế tại EVN/trong nước/trên thế giới, được các công ty công nghệ/cung cấp dịch vụ CNTT và cộng đồng các nhà phát triển đánh giá tốt;
- (ii) Có độ ổn định cao và được hỗ trợ đầy đủ bởi các hãng/nhà cung cấp giải pháp có uy tín trên thị trường;
- (iii) Có khả năng tích hợp linh hoạt, có khả năng mở rộng năng lực đáp ứng theo yêu cầu;
- (iv) Có nhiều tiện ích, công cụ hỗ trợ kèm theo.

6. Hiệu chỉnh định kỳ.

Định kỳ hàng năm, EVN sẽ lấy ý kiến các đơn vị để xem xét bổ sung hiệu chỉnh ngôn ngữ lập trình, platform, framework, công nghệ trong phát triển phần mềm ứng dụng.

II. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC, MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

1. Mô hình tổng thể áp dụng



2. Quy định về kiến trúc ứng dụng.

Kiến trúc các phần mềm ứng dụng được xây dựng mới đảm bảo phần mềm ứng dụng được vận hành trên môi trường Cloud (Cloud native) như sau:

- Kiến trúc Microservice
- Mô hình built/tích hợp và phân phối/triển khai phiên bản liên tục (CI/CD)
- Mô hình kết hợp giữa phát triển và vận hành phần mềm ứng dụng (DevOps)
- Mô hình triển khai ứng dụng dạng Container

3. Quy định về môi trường phát triển phần mềm:

Đảm bảo gồm 3 môi trường: Dev/Test, Staging, Production, trong đó:

- Dev/Test: môi trường phát triển phần mềm ứng dụng.
- Staging: môi trường chạy thử nghiệm phần mềm ứng dụng, có mô hình, cấu hình, dữ liệu gần nhất với thực tế.
- Production: môi trường chạy chính thức phần mềm ứng dụng

Đối với các ứng dụng dạng Cloud Native và mô hình phát triển/vận hành trên môi trường Dev/Test, Staging, Production là tiêu chuẩn/quy định bắt buộc đối với các hệ thống phần mềm ứng dụng dùng chung của EVN; phù hợp với định hướng dịch chuyển các hệ thống phần mềm/ứng dụng của EVN lên môi trường Cloud.

4. Quy định danh mục ngôn ngữ lập trình:

- Các ngôn ngữ sử dụng lập trình lớp giao diện tương tác, hiển thị với người dùng (Frontend): Typescript (Java Script), ES 6 (ECMAScript 6).
- Các ngôn ngữ sử dụng lập trình lớp xử lý logic, nghiệp vụ, thao tác dữ liệu (Backend): C#, Java, Python.

5. Quy định danh mục môi trường tích hợp dùng để viết code để phát triển ứng dụng (Integrated Development Environment):

- Microsoft Visual Studio (Có phí)
- Microsoft Visual Code (Miễn phí)
- IntelliJ (Có phí)
- Eclipse (Miễn phí)

6. Danh mục platform, công nghệ xây dựng, triển khai, quản trị vận hành các phần mềm ứng dụng

TT	Thành phần công nghệ/Công cụ sử dụng	Hãng sản xuất/Nhà cung cấp	Mục đích sử dụng	Sử dụng trên môi trường Staging, Production
1	Version control			
1.1	Git - Azure Repos	Microsoft	Quản lý mã nguồn các dự án phát triển phần mềm	
1.2	Gitlab	GitLab Inc	Quản lý mã nguồn các dự án phát triển phần mềm	
2	Message Queue			
2.1	RabbitMQ	Vmware Inc	Được sử dụng như một ứng dụng trung chuyển tin nhắn và thông tin giữa các phần mềm khác nhau	x
2.2	Kafka	Apache Software Foundation	Được sử dụng như một ứng dụng trung chuyển tin nhắn và thông tin giữa các phần mềm khác nhau	x

TT	Thành phần công nghệ/Công cụ sử dụng	Hãng sản xuất/Nhà cung cấp	Mục đích sử dụng	Sử dụng trên môi trường Staging, Production
3	CI/CD			
3.1	Azure Pipelines	Microsoft	Quản lý tiến trình CI/CD	
3.2	Jenkins	Jenkins	Quản lý tiến trình CI/CD	
4	Hạ tầng (Infrastructure)			
4.1	Docker	Docker	Nền tảng container hóa	x
4.2	Kubernetes	Cloud Native Computing Foundation	Quản lý, điều phối container	x
4.3	Habor	Habor	Quản lý các container image	
4.4	Rancher	Rancher	Quản lý container orchestration (Docker Swarm, Kubernetes...)	
4.5	Gafana	Grafana Labs	Truy xuất và biểu diễn dữ liệu dưới dạng các đồ thị và biểu đồ	
4.6	Prometheus	Cloud Native Computing Foundation	Theo dõi và cảnh báo về hệ thống, Ghi nhận dữ liệu Log	
4.7	Helm	Cloud Native Computing Foundation	Quản lý các ứng dụng chạy trên K8s	x
4.8	WAP	Microsoft	Web Application Proxy trong Hệ điều hành Windows Server (từ 2012 R2 trở lên)	

TT	Thành phần công nghệ/Công cụ sử dụng	Hãng sản xuất/Nhà cung cấp	Mục đích sử dụng	Sử dụng trên môi trường Staging, Production
5	Công cụ thiết kế prototype (Design)			
5.1	Figma	Figma	Công cụ thiết kế giao diện người dùng	
5.2	Axure	Axure Software Solutions	Công cụ thiết kế giao diện người dùng	
06	Library			
6.1	Entity Framework	Microsoft	Hỗ trợ sự tương tác giữa các ứng dụng trên nền tảng .NET với các cơ sở dữ liệu quan hệ	
6.2	Hibernate	Red Hat	Hỗ trợ sự tương tác giữa các ứng dụng trên nền tảng Java với các cơ sở dữ liệu quan hệ	
07	Quản lý tài liệu			
7.1	Confluence	Atlassian	Quản lý tài liệu các dự án phát triển phần mềm (cung cấp không gian làm việc cộng tác trong nhóm, quản lý tài liệu...)	
8	Kiểm thử tự động			
8.1	Katalon	Katalon, Inc	Công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động	
8.2	Selenium	Selenium	Công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động	
9	Quản lý công việc			

TT	Thành phần công nghệ/Công cụ sử dụng	Hãng sản xuất/Nhà cung cấp	Mục đích sử dụng	Sử dụng trên môi trường Staging, Production
9.1	Azure Board	Microsoft	Quản lý công việc dự án phát triển sản phẩm phần mềm	
9.2	Jira Software	Atlassian	Quản lý công việc, theo dõi các issue trong dự án phát triển sản phẩm phần mềm	
9.3	Azure TestPlan	Microsoft	Công cụ hỗ trợ quản lý công tác kiểm thử	
10	Database			
10.1	Oracle	Oracle	CSDL cho các phần mềm	x
10.2	MSSQL Server	Microsoft	CSDL cho các phần mềm	x
10.3	PostgreSQL	PostgreSQL Global Development Group	CSDL cho các phần mềm	x
10.4	Hadoop	Apache Software Foundation	Sử dụng cho các bài toán về lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn	x
10.5	MongoDB	MongoDB, Inc	Sử dụng cho các bài toán có yêu cầu truy vấn nhanh hay các hệ thống có lượng request lớn	x
10.6	MinIO	MinIO, Inc	Quản lý, lưu trữ file	x
11	Caching			
11.1	Redis	Redis Ltd	Sử dụng là mCache server cho các ứng dụng	x

7. Danh mục Framework dùng chung

TT	Thành phần công nghệ/ Công cụ sử dụng	Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp	Mục đích sử dụng	Sử dụng trên môi trường Staging, Production
1	Web Frontend			
1.1	Fuse	themeforest	Giao diện Web	x
1.2	Cuba	themeforest	Giao diện Web	x
1.3	React	Facebook	Thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng (UI)	x
1.4	Angular	Google	Thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng (UI)	x
1.5	NodeJS	OpenJS Foundation	Lập trình web frontend	x
2	Backend			
2.1	.Net Core	Microsoft	Xây dựng các API theo chuẩn microservice	x
2.2	Springboot	Spring Framework	Xây dựng các API theo chuẩn microservice	x
2.2	NodeJS	OpenJS Foundation	Xây dựng các RESTful API	x
3	App server			
3.1	Nginx	F5 inc	API gateway, Web server, load balancing	
3.2	Nginx Plus	F5 inc	API gateway, Web server, load balancing	x
3.3	IIS	Microsoft	Web server, load balancing	x
3.4	Oracle WebLogic Server	Oracle	Web server	x
4.	Mobile			
4.1	React Native	Facebook	Thư viện JavaScript để xây dựng giao diện di động người dùng (UI)	x
4.2	Flutter	Google	Sử dụng xây dựng UI cho mobile	x

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban VTCNTT – EVN:

- Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, triển khai áp dụng thống nhất Danh mục ngôn ngữ lập trình, platform, framework, công nghệ dùng chung đối với các dự án phát triển sản phẩm phần mềm trong EVN.
- Tổ chức quản lý, hiệu chỉnh và duy trì hàng năm phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ trong nước và thế giới.
- Phối hợp Ban TCNS – EVN và các đơn vị tổ chức các khóa đào tạo ngôn ngữ lập trình, công nghệ mới và bộ công cụ phát triển phần mềm.
- Tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá việc triển khai áp dụng định kỳ 6 tháng/1 lần.

2. EVNICT:

- Phối hợp với Ban VTCNTT – EVN tổ chức đào tạo, hướng dẫn các đơn vị trong Tập đoàn về tạo lập môi trường phát triển phần mềm.
- Biên soạn hướng dẫn sử dụng các công cụ, platform, framework và đưa lên hệ thống E-learning của Tập đoàn.
- Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến phản ánh, góp ý của đơn vị trong quá trình triển khai áp dụng và báo cáo Tập đoàn (qua đầu mối Ban VTCNTT – EVN) để xem xét, quyết định hiệu chỉnh tài liệu.

3. Các đơn vị:

- Phổ biến, tổ chức triển khai áp dụng Bộ danh mục ngôn ngữ lập trình, platform, framework, công nghệ dùng chung đối với các dự án phát triển phần mềm.
- Phối hợp với EVNICT và Ban VTCNTT – EVN tổ chức các đợt đào tạo về bộ quy trình tới các bộ phận, cá nhân phát triển phần mềm.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Ban VTCNTT – EVN và EVNICT để được hướng dẫn thực hiện; đồng thời phối hợp trao đổi, góp ý để hoàn thiện Bộ danh mục ngôn ngữ lập trình, platform, framework, công nghệ dùng chung.
